

PROJET PYTHON - ANALYSE DES DONNÉES

Entreprise : AfriMarket

AfriMarket est une entreprise e-commerce panafricaine opérant dans plusieurs grandes villes d'Afrique francophone. Elle vend des produits dans 4 catégories : Électronique, Mode, Beauté, Maison

La direction constate :

- Des variations importantes du chiffre d'affaires
- Un taux de retour préoccupant sur certains produits
- Des dépenses marketing élevées
- Des différences de performance selon les villes

Vous venez d'être recruté comme **Data Analyst**.

Données fournies

Un fichier CSV contenant 6 mois d'activité commerciale :

👉 [afrimarket_dataset_senior.csv](#) : `afrimarket_dataset_senior`

Le dataset contient :

- Des incohérences
- Des erreurs de saisie
- Des doublons
- Des valeurs aberrantes

Comme dans la vraie vie.

Votre mission

Produire une **analyse stratégique complète** permettant à la direction de prendre des décisions business.

Vous devez livrer :

1. Un notebook Python propre et structuré
2. Des visualisations professionnelles
3. Un résumé exécutif clair
4. Des recommandations concrètes

Étapes attendues

1 Audit & Compréhension des données

- Analyse de structure
- Types de données
- Valeurs manquantes
- Doublons
- Valeurs aberrantes
- Problèmes de qualité

Livrable attendu : Un résumé d'audit expliquant les problèmes détectés.

2 Data Cleaning

Vous devez :

- Standardiser les dates
- Uniformiser les catégories
- Corriger les villes mal orthographiées
- Gérer les remises négatives
- Gérer les prix aberrants
- Supprimer ou traiter les quantités nulles
- Gérer les doublons
- Uniformiser les statuts

Créer un dataset propre : `df_clean`

3 Feature Engineering

Créer au minimum :

- chiffre_affaires
- marge_brute estimée
- profit_net estimé
- mois
- indicateur_retour
- nombre_commandes_par_client
- valeur_vie_client (CLV simplifiée)

Analyses demandées



Performance globale

- CA total
- Profit net estimé
- Panier moyen
- Taux d'annulation
- Taux de retour



Analyse par catégorie

- CA par catégorie
- Marge par catégorie
- Taux de retour par catégorie
- Évolution mensuelle

Question stratégique : Quelle catégorie doit être priorisée ou optimisée ?



Analyse géographique

- CA par ville
- Profit par ville
- Taux d'annulation par ville
- Croissance mensuelle

Question stratégique : Où devons-nous investir davantage ?



Analyse marketing

- CA par canal
- Coût total marketing par canal
- ROI par canal

- Taux de rétention par canal

Formule ROI attendue : $ROI = (\text{Revenus} - \text{Coût marketing}) / \text{Coût marketing}$

Question stratégique : Quel canal mérite plus de budget ? Lequel doit être optimisé ou réduit ?

Analyse clients

- Nombre total de clients
- % clients récurrents
- Analyse Pareto (80/20)
- Top 10 clients
- Segmentation simple

Question stratégique : Comment améliorer la rétention ?

Visualisations attendues

Utiliser :

- Matplotlib
- Seaborn

Graphiques clairs, lisibles, professionnels :

- Barplots
- Line plots
- Distribution plots
- Heatmap si pertinent

Livrables finaux

1. Notebook propre et commenté
2. Résumé exécutif (1 page maximum)
3. 5 recommandations stratégiques claires
4. Conclusion business orientée action

Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Data Cleaning	25%
Qualité de l'analyse	25%
Pertinence business	20%
Visualisation	15%
Clarté du notebook	15%

Important

Vous êtes évalué(e) comme si vous étiez en poste.

On attend :

- De la rigueur
- De la logique business
- De la clarté
- De la prise de décision

Pas seulement des graphiques.

Niveau attendu

Ce projet doit être :

- Portfolio-ready
- LinkedIn-ready
- Recruteur-ready

Si vous réussissez ce projet seul(e), vous êtes prêt(e) pour un poste de Data Analyst junior/intermédiaire.

Bonne chance

